



中华人民共和国国家标准

GB/T 34518—2017



陆地观测卫星地面系统数据 传输与交换接口要求

Requirements of data transmission and exchange interface for land
observation satellite ground system

2017-11-01 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国航天科技集团公司提出。

本标准由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC 425)归口。

本标准起草单位:中国资源卫星应用中心。

本标准主要起草人:喻文勇、刘国栋、康倩、宋树华、吴郡、刘明亮、秦敬芳。

陆地观测卫星地面系统数据 传输与交换接口要求

1 范围

本标准规定了陆地观测卫星地面系统中处理系统与接收系统、测控系统、用户之间的数据传输、交换接口的要求。

本标准适用于陆地观测卫星地面系统(以下简称卫星地面系统)数据传输与交换,其他遥感卫星地面系统也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19710 地理信息 元数据

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 19710 界定的以及下列术语和定义适用于本文件,为了便于使用,以下重复列出 GB/T 19170 中的某些术语和定义。

3.1.1

陆地观测卫星 land observation satellite

以陆地为主要观测对象的遥感卫星。

3.1.2

地面处理系统 ground data processing system

负责卫星运行管理、数据统一处理、归档和分发的系统。

3.1.3

地面接收系统 ground data receiving system

负责卫星遥感数据接收的系统。

3.1.4

地面测控系统 ground TT&C system

负责卫星跟踪、测量、监视和控制任务的系统。

3.1.5

元数据 metadata

关于数据的数据。即数据的标识、覆盖范围、质量、空间和时间模式、空间参照系和分发等信息。

[GB/T 19710—2005,定义 4.5]

3.1.6

用户 user

使用卫星数据资源的单位或个人。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BigTIFF:大标签图像文件格式(Big Tag Image File Format)

GeoTIFF:地理参考标签图像文件格式(Georeferenced Tag Image File Format)

JPEG:联合图像专家小组(Joint Photographic Experts Group)

RPC:有理多项式系数(Rational Polynomial Coefficient)

TT&C:测控(Tracking, Telemetry and Command)

UDP:用户数据报协议(User Data Protocol)

XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

4 地面处理系统与地面接收系统间数据传输、交换接口

4.1 地面处理系统向地面接收系统传输的数据

4.1.1 接收计划文件

4.1.1.1 文件内容

接收计划文件应包括以下内容:

- a) 接收站;
- b) 卫星名称;
- c) 接收通道号;
- d) 遥感器代号;
- e) 轨道号;
- f) 进站时间;
- g) 出站时间;
- h) 接收开始时间;
- i) 接收结束时间;
- j) 重要程度。

4.1.1.2 数据格式

接收计划文件的格式采用 XML 文件,具体示例参见附录 A 中 A.1。

4.1.1.3 传输方式

接收计划文件常规情况下采用光纤专网传输,应急或备份情况下也可采用传真或邮件。

4.1.2 轨道参数文件

4.1.2.1 数据内容

轨道参数文件应包括以下内容:

- a) 卫星名称;
- b) 轨道类型;
- c) 历元时间;
- d) 半长轴;

- e) 偏心率；
- f) 倾角；
- g) 升交点赤经；
- h) 近地点幅角；
- i) 平近点角；
- j) 大气阻尼系数；
- k) 光压反射系数。

4.1.2.2 数据格式

轨道参数文件的格式采用普通文本文件。

4.1.2.3 传输方式

轨道参数文件常规情况下采用光纤专网传输,应急或备份情况下也可采用传真或邮件。

4.2 地面接收系统向地面处理系统传输的数据

4.2.1 卫星原始数据

4.2.1.1 数据内容

卫星原始数据包括遥感器数据信息和卫星平台辅助数据信息。

4.2.1.2 数据格式

卫星原始数据的格式采用二进制数据文件。

4.2.1.3 传输方式

卫星原始数据常规情况下采用光纤专网传输,应急或备份情况下也可采用移动介质拷贝。

4.2.2 卫星数据接收报告

4.2.2.1 报告内容

卫星数据接收报告应包括以下内容：

- a) 地面站代号；
- b) 接收通道号；
- c) 接收时间；
- d) 接收文件大小。

4.2.2.2 数据格式

卫星数据接收报告的格式应采用普通文本文件。

4.2.2.3 传输方式

卫星数据接收报告常规情况下应采用光纤专网传输,应急或备份情况下也可采用传真传输。

4.3 数据传输与交换工作流程

地面处理系统与地面接收系统间数据传输与交换的工作流程如下：

- a) 地面处理系统根据用户的需求制作成相应的成像任务和接收计划后,将接收计划及卫星轨道参数信息发送给地面接收系统;
- b) 地面接收系统根据地面处理系统提供的卫星数据接收计划及轨道参数,接收卫星的下传原始数据,实时或近实时的传输到地面处理系统;
- c) 地面接收系统针对卫星成像任务的数据接收情况,形成卫星数据接收报告,通过光纤专网将反馈给地面处理系统;
- d) 地面处理系统对地面接收系统传输的原始数据进行归档和处理。

4.4 数据接口

地面处理系统与地面接收系统间的数据接口内容见表 1。

表 1 地面处理系统与地面接收系统间的数据接口

序号	传输方向	内容	数据格式	常规传输方式	应急或备份传输方式
1	地面处理系统向地面接收系统	接收计划文件	XML 文件	专网	传真或邮件
		轨道参数文件	文本文件	专网	传真或邮件
2	地面接收系统向地面处理系统	卫星原始数据	二进制数据文件	专网	移动介质 (通用接口)
		卫星数据接收报告	文本文件	专网	传真

5 地面处理系统与用户间数据传输、交换接口

5.1 地面处理系统向用户传输的数据

5.1.1 数据内容

数据产品应包括以下内容:

- a) 卫星遥感数据;
- b) 元数据文件;
- c) 缩略图;
- d) RPC 参数文件(可选)。

5.1.2 数据格式

数据产品进行压缩后提供给用户,解压后应符合以下格式:

- a) 卫星遥感数据采用标准 GeoTIFF 格式, JPEG2000 或 BigTIFF 格式;
- b) 元数据文件采用为 XML 文件格式,示例参见附录 A 中 A.2;
- c) 缩略图采用 JPEG 格式;
- d) RPC 参数文件采用普通文本文件格式。

5.1.3 传输方式

数据产品的传输方式采用光纤专网或互联网传输。

5.2 用户向地面处理系统传输的数据

用户根据需要向地面处理系统提出卫星数据需求。卫星数据需求的格式采用 XML 文件,示例参见附录 A 中 A.3,传输方式采用光纤专网或互联网传输。

卫星数据需求应包括以下内容:

- a) 数据需求区域的空间范围;
- b) 卫星名称;
- c) 遥感器代号;
- d) 采集时间;
- e) 数据产品级别;
- f) 空间分辨率;
- g) 生产日期;
- h) 云盖量;
- i) 数据质量等级;
- j) 产品号。



5.3 数据传输与交换工作流程

地面处理系统与用户间数据传输与交换的工作流程如下:

- a) 用户根据需要向地面处理系统提出卫星数据需求;
- b) 地面处理系统向用户提供订购产品。

5.4 数据接口

地面处理系统与用户间的数据接口内容见表 2。

表 2 地面处理系统与用户间的数据接口

序号	传输方向	内容	数据格式	传输方式
1	用户向地面处理系统	卫星数据需求	XML 文件	专网 互联网
2	地面处理系统向用户	订购产品	文件数据包	专网 互联网

6 地面处理系统与地面测控系统间数据传输、交换接口

6.1 地面处理系统向地面测控系统传输的数据

地面处理系统根据用户的需求制作卫星有效载荷任务编排指令链,发送给卫星地面测控系统。卫星有效载荷任务编排指令链的格式采用 UDP 协议的二进制数据包,常规情况下传输方式采用主份光纤专线,主份线路故障情况下也可采用备份专线。

卫星有效载荷任务编排指令链应包括以下内容:

- a) 卫星名称;
- b) 成像模式;
- c) 成像开始时间;

- d) 成像结束时间；
- e) 工作参数；
- f) 侧摆角度；
- g) 轨道编号；
- h) 地面站。

6.2 地面测控系统向地面处理系统传输的数据

6.2.1 成像任务指令链上星反馈信息

6.2.1.1 数据内容

成像任务指令链上星反馈信息为成像指令上注卫星成功与否的结果信息。

6.2.1.2 数据格式

成像任务指令链上星反馈信息的格式采用 UDP 协议的二进制数据包。

6.2.1.3 传输方式

成像任务指令链上星反馈信息采用两条专线线路传输,常规情况下采用主份光纤专线,主份线路故障情况下也可采用备份专线。

6.2.2 卫星轨道参数信息

6.2.2.1 数据内容

卫星轨道参数信息应包括以下内容:

- a) 卫星名称；
- b) 轨道类型；
- c) 历元时间；
- d) 半长轴；
- e) 偏心率；
- f) 倾角；
- g) 升交点赤经；
- h) 近地点幅角；
- i) 平近点角；
- j) 大气阻尼系数；
- k) 光压反射系数。

6.2.2.2 数据格式

卫星轨道参数信息的格式采用普通文本文件。

6.2.2.3 传输方式

卫星轨道参数信息采用两条专线线路传输,常规情况下采用主份光纤专线,主份线路故障情况下也可采用备份专线。

6.2.3 测控站信息

6.2.3.1 数据内容

测控站信息应包括以下内容：

- a) 卫星名称；
- b) 日期；
- c) 圈次；
- d) 测站；
- e) 开始时间；
- f) 结束时间；
- g) 仰角。

6.2.3.2 数据格式

测控站信息的格式采用 XML 文件，示例参见附录 A 中 A.4。

6.2.3.3 传输方式

测控站信息采用两条专线线路传输，常规情况下采用主份光纤专线，主份线路故障情况下也可采用备份专线。

6.2.4 卫星遥测数据

6.2.4.1 数据内容

卫星遥测数据的主要内容包括卫星运行状态以及相关工作参数。

6.2.4.2 数据格式

卫星遥测数据的格式采用 UDP 协议的二进制数据包。

6.2.4.3 传输方式

卫星遥测数据采用两条专线线路传输，常规情况下采用主份光纤专线，主份线路故障情况下也可采用备份专线。

6.3 数据传输与交换工作流程

地面处理系统与地面测控系统间数据传输与交换的工作流程如下：

- a) 地面处理系统根据用户的需求制作成相应的工作任务和接收计划后，将陆地观测卫星成像任务制作成卫星有效载荷任务编排指令链，并发送给卫星地面测控系统；
- b) 卫星地面测控系统接收到卫星有效载荷任务编排指令链后，将其上行注入卫星，并将指令链注入的结果传输给地面处理系统；
- c) 卫星地面测控系统将成像卫星轨道参数、测控站信息和遥测数据发送给地面处理系统。

6.4 数据接口

地面处理系统与地面测控系统间的数据接口内容见表 3。

表 3 地面处理系统与地面测控系统间的数据接口

序号	传输方向	内容	数据格式	传输方式
1	地面处理系统向 卫星地面测控系统	卫星有效载荷 任务编排指令链	UDP 协议数据包	专网
2	卫星地面测控系统 向地面处理系统	指令链上星的反馈信息	UDP 协议数据包	专网
		卫星轨道参数	文本文件	专网
		测控站信息	XML 文件	专网
		卫星遥测数据	UDP 协议数据包	专网



附录 A
(资料性附录)
XML 文件示例

A.1 接收计划文件 XML 示例

接收计划文件的格式采用 XML 文件,示例如下:

```
<? xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<FileHeader>
  <MessageType>DATAPROCPLAN</MessageType>
  <CreationTime>2015-01-05 14:49:27</CreationTime>
</FileHeader>
<FileBody>
  <SatelliteID>ZY04</SatelliteID>
  <SensorID>WFI</SensorID>
  <ReceiveStationID>QBJ</ReceiveStationID>
  <DownloadChannel>ZH1</DownloadChannel>
  <OrbitID>998105</OrbitID>
  <ArriveTime>2015-01-05 16:30:00</ArriveTime>
  <LeaveTime>2015-01-05 16:45:00</LeaveTime>
  <BeginTime>2015-01-05 16:30:00</BeginTime>
  <OverTime>2015-01-05 16:45:00</OverTime>
  <Priority>5</Priority>
</FileBody>
```

A.2 数据产品 XML 示例

元数据文件的格式采用 XML 文件,示例如下:

```
<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ProductMetaData>
  <SatelliteID>ZY04</SatelliteID>
  <SensorID>PMS</SensorID>
  <OrbitID>6837</OrbitID>
  <ProductID>1198962</ProductID>
  <ProductLevel>LEVEL1A</ProductLevel>
  <ProductFormat>GEOTIFF</ProductFormat>
  <ProduceTime>2015-11-24 15:15:23</ProduceTime>
  <Bands>1,2,3,4</Bands>
  <CloudPercent>1</CloudPercent>
  <SolarAzimuth>162.016</SolarAzimuth>
  <SolarZenith>44.091</SolarZenith>
```



```

    <SatelliteAzimuth>84.549</SatelliteAzimuth>
    <SatelliteZenith>88.4742</SatelliteZenith>
    <GainMode>G2,G1,G1,G2</GainMode>
    <EarthEllipsoid>WGS84</EarthEllipsoid>
</ProductMetaData>

```

A.3 卫星数据需求 XML 示例

卫星数据需求的数据格式采用 XML 文件,示例如下:

```

<? xml version="1.0" encoding="gb2200"?>
<FileHeader>
  <MessageType>DATAREQUIREMENT</MessageType>
  <CreationTime>2015-01-05 16:30:00</CreationTime>
</FileHeader>
<FileBody>
  <SatelliteID>ZY04</SatelliteID>
  <SensorID>WFI</SensorID>
  <ProductID>1198962</ProductID>
  <BeginDate>2015-01-06</BeginDate>
  <EndDate>2015-01-10</EndDate>
  <BeginTime>10:30:00</BeginTime>
  <EndTime>16:30:00</EndTime>
  <ProductLevel>LEVEL1</ProductLevel>
  <CloudPercent>1</CloudPercent>
  <ProductQuality>8</ProductQuality>
  <CoordinateList>
    <TopLeftLatitude>21.8412</TopLeftLatitude>
    <TopLeftLongitude>140.409</TopLeftLongitude>
    <TopRightLatitude>21.7978</TopRightLatitude>
    <TopRightLongitude>140.626</TopRightLongitude>
    <BottomRightLatitude>21.595</BottomRightLatitude>
    <BottomRightLongitude>140.58</BottomRightLongitude>
    <BottomLeftLatitude>21.6383</BottomLeftLatitude>
    <BottomLeftLongitude>140.362</BottomLeftLongitude>
  </CoordinateList>
</FileBody>

```

A.4 测控站信息 XML 示例

测控站信息的数据格式采用 XML 文件,示例如下:

```

<? xml version="1.0" encoding="gb2321"?>
<FileHeader>
  <MessageType>TCSInfo</MessageType>

```

```
<Originator>XSCC</ Originator>
<Recipient>CRESDA</ Recipient>
<CreationTime>2015-12-15 16:40:57</CreationTime>
</FileHeader>
<FileBody>
  <TaskList>
    <SeqNum>1</ SeqNum>
    <Data>2015-12-21</ Data>
    <SatelliteID>ZY04</SatelliteID>
    <OrbitID>998105</OrbitID>
    <StationID>YH4225</ StationID>
    <ReadyTimeFirst>2015-12-21 10:11:34</ ReadyTimeFirst>
    <ReadyTimeSecond>2015-12-21 10:36:34</ ReadyTimeSecond>
    <BeginTime>2015-12-21 10:41:34</ BeginTime>
    <EndTime>2015-12-21 10:51:22</ EndTime>
    <Elevation>18</ Elevation>
  </TaskList>
</FileBody>
```
